

最优流传输的公式化表述 我们首先定义最优流传输如下。考虑 $\alpha = \nabla^n_{\mathbf{a}, \delta_{\mathbf{a}}}$ 和 $\beta = \nabla^n_{\mathbf{b}, \delta_{\mathbf{b}}}$ 是图 $G(\mathcal{V}, \mathcal{E})$ 上的两个测度，其中 $N = |\mathcal{V}|$ 和 $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 是两个平衡向量，满足 $\langle \mathbf{a} - \mathbf{b}, \mathbf{1} \rangle = 0$ 。最优流传输的公式可具体表示为：

$$\min_{\mathbf{P} \geq 0} \langle \mathbf{D}, \mathbf{P} \rangle \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{P} \mathbf{1}_N - \mathbf{P}^\top \mathbf{1}_N = \mathbf{s} \quad (2)$$

其中 $\mathbf{D} \geq 0$ 是距离矩阵， $\mathbf{s} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$ 。注意对于每个节点 $\mathbf{v}_i \in \mathcal{V}$ ，若 $s_i > 0$ ，则称节点 $\mathbf{v}_i$ 为供应节点，其供应值为 $s_i > 0$ 。若 $s_i < 0$ ，则为需求节点，需求量为 $-s_i$ 。若 $s_i = 0$ ，则将节点 $\mathbf{v}_i$ 归类为转运节点。此外，考虑每条边 $e_{ij} \in \mathcal{E}$ ， $\mathbf{D}_{ij}$ 是边 e_{ij} 的距离，并设 $\mathbf{D}_{ii} \rightarrow +\infty$ 以防止节点自传输。与传统的普通最优传输相比，本文的最优流传输考虑的是流平衡约束 $\mathbf{P} \mathbf{1}_N - \mathbf{P}^\top \mathbf{1}_N = \mathbf{s}$ ，而非式 1 中 $U(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 的边缘约束。

最优流传输 (Optimal Flow Transport, OFT) 的精确求解 对于式 (2) 中的优化问题，在最优传输 (OT) 领域，通常采用间接方式求解。具体而言，可首先利用测地距离 (或最短路径度量) 定义代价矩阵：

$$\mathbf{C}_{ij} = \min_{K \geq 0, (i_k)_k: i \rightarrow j} \left\{ \sum_{k=1}^{K-1} D_{i_k, i_{k+1}}, 0 \leq k \leq K, e_{i_k, i_{k+1}} \in \mathcal{E} \right\} \quad (3)$$

其中 $i \rightarrow j$ 表示 $i_1 = i$ 和 $i_K = j$ ，即始于 i 、终于 j 的路径。最优传输的主要形式，或称 1-瓦瑟斯坦距离，可表述为

$$\min_{\pi \geq 0} \langle \mathbf{C}, \pi \rangle \quad \text{s.t.} \quad \pi \mathbf{1}_N = \mathbf{a}, \pi^\top \mathbf{1}_N = \mathbf{b} \quad (4)$$

其中 π 表示源节点与目标节点之间的最终传输结果，该结果可

等价于给定式 3 中最短路径路由的 $\mathbf{P}$ 。然后可采用网络单纯形法 (Network Simplex, Dantzig, 1951) 或辛克霍恩算法 (Sinkhorn Algorithms, Cuturi, 2013) 求解。然而，这些基于最短路径的方法存在一些显著局限性，因为图中的路径是固定的，无法对任意边或节点的流量施加约束，这限制了其在真实交通场景等实际应用中的潜力。另一类方法 (Li 等, 2010; Mohammad Ebrahim 和 Razmi, 2009) 采用基于最小费用流的启发式算法。但与运输问题算法不同，这些算法大多假设所有数据为整数 (例如 de Vos, 2023)，旨在找到满足图供需约束且总费用最小的整数值流量。这严重限制了算法在高精度数据上的应用。

3.2 带熵正则化的最优流传输

在本小节中，我们提出熵正则化最优流传输的定义及相应的最优流传输-辛克霍恩算法，以获取最优流传输的近似解。

熵正则化最优流传输 (OFT) 的公式化表述

与以往基于 CPU 的算法不同，本文遵循 (Cuturi, 2013) 的思路，考虑熵正则化 OFT，并采用一种适合 GPU 的矩阵-向量迭代算法来加速 OFT 的计算。然而，直接添加熵正则化无法像普通最优传输 (OT) 那样直接推导出获取近似解的算法。原因在于：1) 精确解中存在许多没有任何流经过的孤立点，而在熵正则化下，流必然经过这些点，导致显著偏差；2) 流平衡约束无法直接形成交替迭代算法，例如

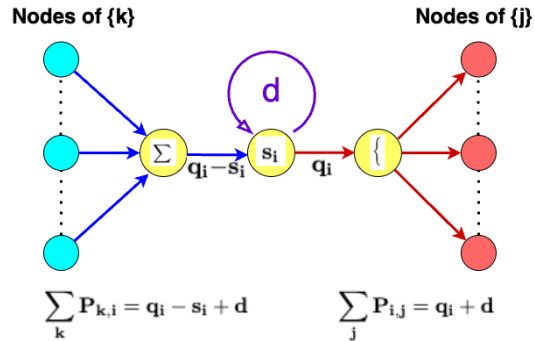


图 2：熵正则化最优流传输中约束的示意图。 流量约束满足式 5，其中每个节点包含虚拟流量 (d)、输入流量 (q_i) 和输出流量 ($q_i - s_i + d$)。